

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BATIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU BTP CONSTRUISSONS ENSEMBLE	Chaine d'information : systèmes industriels	Date :
Classe :	Interrupteurs de position	Nom :

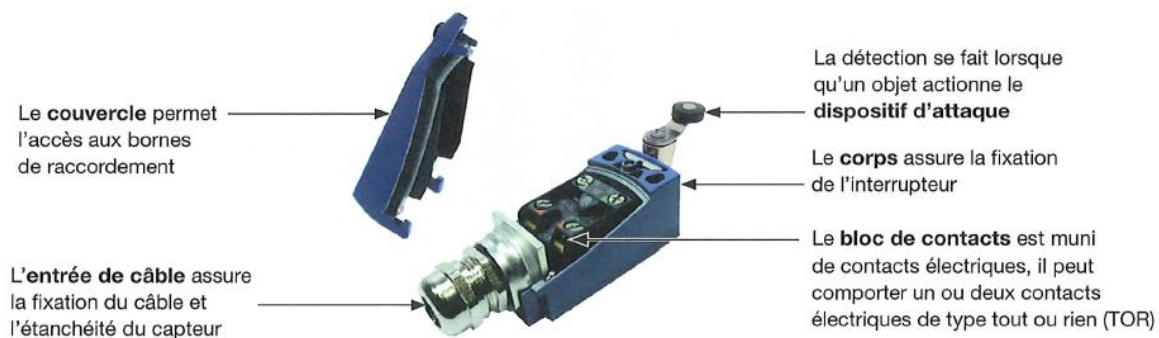
Interrupteurs de position

1-Principe

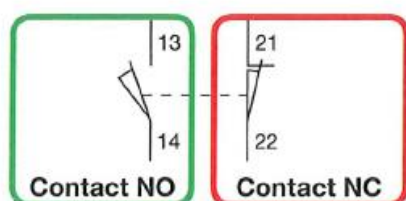
Les **interrupteurs de position** informent le système de la présence d'un objet solide. Ils sont robustes, économiques et simples à mettre en œuvre.



2-Constitution



Dans un schéma, les contacts des interrupteurs de position sont représentés avec les symboles ci-contre.



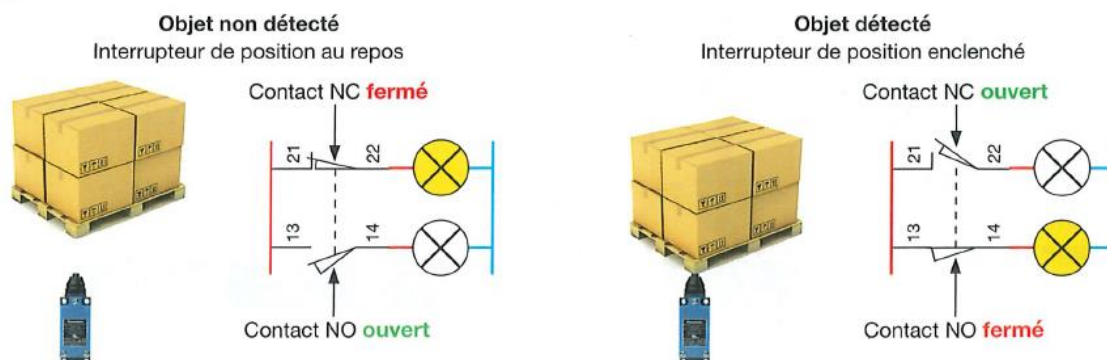
Bloc constitué de deux contacts TOR (1 NO et 1 NC)



Chaine d'information : systèmes industriels

Interrupteurs de position

Electriquement, les contacts changent d'état lorsque le dispositif d'attaque détecte un objet.

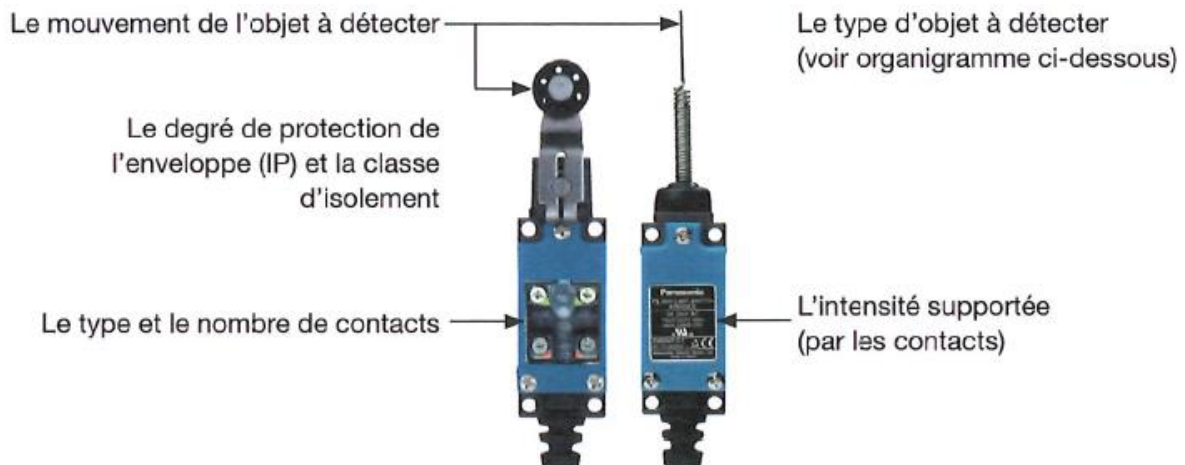


Les interrupteurs de position peuvent détecter différents mouvements selon leur **dispositif d'attaque**.

Dispositif d'attaque	à poussoir	à levier à galet	à tige souple
Pour mouvement	rectiligne	angulaire	multidirectionnel
Mode de détection	Au repos Enclenché	Au repos Enclenché	Au repos Enclenché

3-Choix d'un interrupteur de position

Le choix des interrupteurs de position s'effectue d'après les critères suivants.



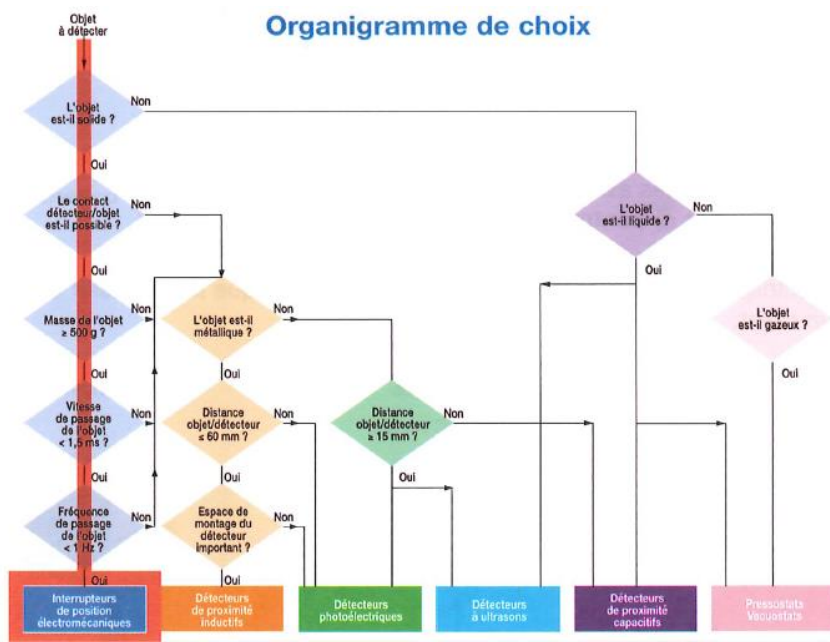
Organigramme de choix

Remarques :

La fréquence de détection des interrupteurs de position est limitée par leur technologie à 1 Hz.

L'endurance mécanique (la durée de vie) peut atteindre 20 millions de cycles de manœuvre

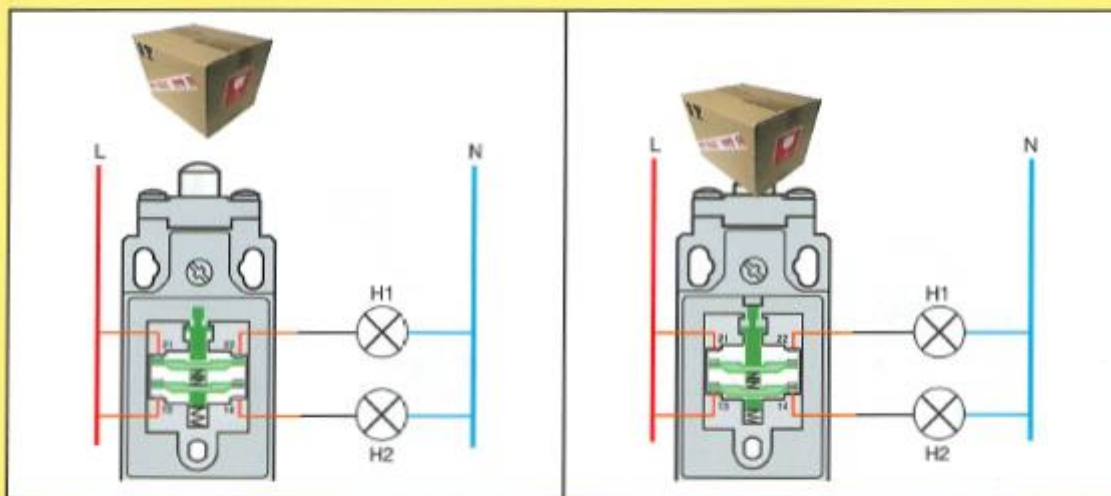
Ils supportent mal les environnements pollués (risque de blocage du dispositif d'attaque par des corps étrangers).



Application 1 Détection de colis

Un interrupteur de position doit détecter des colis.
Pour les deux cas ci-dessous :

1. Entourer en **rouge** les contacts NO en **vert** les contacts NC.
2. Surligner en **jaune** la ou les lampes allumées.



3. Préciser l'état des contacts.

13-14 ☐ ouvert ☐ fermé

21-22 ☐ ouvert ☐ fermé

13-14 ☐ ouvert ☐ fermé

21-22 ☐ ouvert ☐ fermé

4. Préciser l'état de l'interrupteur de position.

☐ au repos ☐ enclenché

☐ au repos ☐ enclenché

5. Préciser l'état de l'objet.

☐ détecté ☐ non détecté

☐ détecté ☐ non détecté

Application 2 Porte de coffret électrique

Cahier des charges : on souhaite informer un opérateur de l'état ouvert ou fermé de la porte du coffret électrique ci-contre.

- Lorsque l'interrupteur de position S détecte la porte fermée, un voyant vert H1 est allumé.
- Lorsque l'interrupteur de position S détecte la porte ouverte, un voyant rouge H2 est allumé.

Emplacement où sera implanté l'interrupteur de position



1. Compléter le schéma afin qu'il réponde au cahier des charges.



2. Tracer le schéma de câblage.

